

RotinaXP

Business Requirements Document

BRD — Documento de Requisitos de Negócio

Versão 1.0 • 13/05/2026

API REST

Gamificação

.NET 9

PostgreSQL

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento descreve os requisitos de negócio do projeto **RotinaXP**, uma plataforma de produtividade gamificada construída como API REST. O BRD serve como base para o Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS) e orienta as decisões de design, desenvolvimento e validação do sistema.

1.2 Escopo do Projeto

O RotinaXP é uma API backend desenvolvida em **.NET 9** com banco de dados **PostgreSQL**, que implementa um sistema de gerenciamento de tarefas e recompensas com mecânicas de gamificação. O escopo inclui:

- Cadastro e autenticação de usuários com JWT Bearer.
- Criação, gerenciamento e conclusão de tarefas que concedem pontos.
- Criação e resgate de recompensas que debitam pontos.
- Acompanhamento de progresso diário por usuário.
- Área administrativa com integração ao IBGE para dados educacionais.
- Observabilidade com OpenTelemetry, health checks e rate limiting.

1.3 Problema / Oportunidade de Negócio

A falta de engajamento e consistência em rotinas pessoais de produtividade é um problema recorrente. Usuários que tentam manter hábitos frequentemente abandonam sistemas de gerenciamento de tarefas por falta de motivação intrínseca. O RotinaXP aborda essa lacuna ao introduzir mecânicas de gamificação — pontos, recompensas e progresso visual — que transformam tarefas cotidianas em objetivos mensuráveis e recompensadores.

2. Objetivos de Negócio

OBJ-01	Aumentar o engajamento dos usuários com suas rotinas diárias por meio de mecânicas de pontuação e recompensas.
OBJ-02	Prover visibilidade e acompanhamento de progresso diário, incentivando a consistência.
OBJ-03	Reduzir a taxa de abandono de tarefas ao tornar o processo de conclusão recompensador.
OBJ-04	Oferecer uma plataforma escalável e segura para múltiplos usuários simultâneos.

OBJ-05	Disponibilizar área administrativa com dados contextuais (IBGE) para análise e decisões estratégicas.
OBJ-06	Garantir rastreabilidade e observabilidade das operações para suporte e melhoria contínua.

3. Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesses / Responsabilidades
Usuário Final	Usuário do sistema	Criar e gerenciar tarefas/recompensas; acumular e resgatar pontos; acompanhar progresso.
Administrador	Gestor da plataforma	Acessar área administrativa; consultar dados do IBGE; monitorar saúde do sistema.
Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvedores	Implementar, testar e manter a API; garantir qualidade e segurança do código.
Produto / PO	Product Owner	Definir prioridades de negócio; validar que os requisitos atendem às necessidades dos usuários.
DevOps / Infraestrutura	Operações	Realizar deploy, monitorar disponibilidade, gerenciar ambientes e pipelines CI/CD.

4. Requisitos de Negócio

RB-01	O sistema deve permitir que usuários se cadastrem e autenticem com credenciais seguras.
RB-02	O sistema deve permitir que usuários criem, editem, visualizem e excluam tarefas.
RB-03	O sistema deve conceder pontos ao usuário ao marcar uma tarefa como concluída.
RB-04	O sistema deve permitir que usuários criem recompensas pessoais com custo em pontos.
RB-05	O sistema deve debitar pontos do saldo do usuário ao resgatar uma recompensa.

RB-06	O sistema deve registrar e exibir o progresso diário de cada usuário.
RB-07	O sistema deve impedir que um usuário acesse ou modifique dados de outro usuário.
RB-08	A área administrativa deve permitir consulta a dados de estados e indicadores educacionais do IBGE.
RB-09	O sistema deve fornecer métricas de saúde e disponibilidade da API em tempo real.
RB-10	O sistema deve suportar paginação nos endpoints de listagem para garantir escalabilidade.

5. Regras de Negócio

RN-01	Um usuário somente pode visualizar, editar e excluir seus próprios recursos (tarefas, recompensas, progresso). A policy ResourceOwner garante esse isolamento.
RN-02	O saldo de pontos de um usuário nunca pode ficar negativo. O resgate de uma recompensa só é permitido se o saldo atual for maior ou igual ao custo da recompensa.
RN-03	Cada usuário pode ter no máximo um registro de progresso diário por data. Registros duplicados para a mesma data são rejeitados pelo sistema (restrição de unicidade no banco).
RN-04	A conclusão de uma tarefa incrementa o progresso diário do usuário na data atual. Tarefas concluídas não podem ser concluídas novamente no mesmo dia.
RN-05	O acesso à área administrativa (endpoints /admin/ibge/*) é restrito a contas com papel Admin. Tentativas de acesso por usuários comuns são recusadas com HTTP 403.
RN-06	As operações de débito/crédito de pontos são realizadas de forma atômica com transação de banco de dados para evitar inconsistências em acessos concorrentes.
RN-07	O controle de concorrência otimista (RowVersion) é aplicado em entidades críticas para detectar conflitos e evitar sobrescrita de dados em operações paralelas.

RN-08	A API aplica rate limiting global para proteger contra uso abusivo e garantir disponibilidade para todos os usuários.
RN-09	Dados do IBGE são consumidos de forma somente leitura via API externa. Nenhum dado do IBGE é persistido no banco local da plataforma.
RN-10	Tokens JWT expirados ou inválidos resultam em recusa de acesso (HTTP 401) em todos os endpoints autenticados.

6. Fluxos de Processo

6.1 Fluxo Principal: Conclusão de Tarefa e Acúmulo de Pontos

1. Autenticação	Usuário realiza POST /api/auth/login e obtém token JWT.
2. Listagem de Tarefas	Usuário consulta GET /api/tasks/user/{userId} e visualiza suas tarefas pendentes.
3. Conclusão da Tarefa	Usuário realiza PUT /api/tasks/{id} sinalizando a conclusão da tarefa.
4. Concessão de Pontos	O sistema valida a conclusão, credita os pontos correspondentes no saldo do usuário de forma atômica.
5. Atualização do Progresso	O sistema atualiza (ou cria) o registro de DailyProgress do dia atual para o usuário.
6. Confirmação	A API retorna HTTP 200 com os dados atualizados da tarefa e o novo saldo de pontos.

6.2 Fluxo Secundário: Resgate de Recompensa

1. Consulta de Saldo	Usuário verifica seu saldo de pontos atual.
2. Listagem de Recompensas	Usuário consulta GET /api/rewards/user/{userId} e seleciona uma recompensa.
3. Solicitação de Resgate	Usuário realiza POST /api/rewards/{id}/redeem.
4. Validação de Saldo	Sistema verifica se saldo $\geq$ custo da recompensa. Se insuficiente, retorna HTTP 422.

5. Débito Atômico	Sistema debita os pontos em transação atômica e registra o resgate.
6. Confirmação	API retorna HTTP 200 com novo saldo e detalhes do resgate.

7. Critérios de Sucesso

ID	Categoria	Critério
CS-01	Funcional	Todos os endpoints documentados respondem corretamente e os testes de integração passam sem falhas.
CS-02	Gamificação	Pontos são creditados e debitados com precisão em 100% das operações de conclusão/resgate nos testes.
CS-03	Segurança	Nenhum usuário consegue acessar ou modificar recursos de outro usuário. Tentativas retornam HTTP 403.
CS-04	Consistência	Não há registros de progresso diário duplicados e o saldo nunca fica negativo após N resgates simultâneos.
CS-05	Disponibilidade	Os health checks /health/live e /health/ready retornam HTTP 200 em ambiente de produção.
CS-06	Admin IBGE	Administradores conseguem consultar estados e indicadores do IBGE via API; usuários comuns recebem HTTP 403.
CS-07	Performance	Endpoints de listagem retornam respostas em menos de 500ms com paginação ativa em carga simulada.
CS-08	Observabilidade	Traces e métricas são emitidos via OpenTelemetry e visíveis na ferramenta de monitoramento configurada.

8. Restrições e Premissas

Restrições

- A API é exclusivamente backend (REST); não há interface frontend no escopo deste projeto.
- O banco de dados utilizado é PostgreSQL; migrações são gerenciadas via Entity Framework Core.

- A integração com o IBGE depende da disponibilidade da API pública do IBGE (servicodados.ibge.gov.br).
- O deploy é realizado via container Docker em Azure App Service ou DigitalOcean App.
- A CLI administrativa é distribuída como dotnet tool ou release no GitHub Releases.

Premissas

- Os usuários possuem acesso à internet e a um cliente HTTP (ex.: Postman, cURL ou frontend próprio).
- O ambiente de produção possui instância PostgreSQL acessível e configurada.
- Credenciais de banco de dados são gerenciadas via User Secrets ou variáveis de ambiente seguras.
- A autenticação de administradores em produção utiliza token JWT com claim role=Admin.